

# erweiterter Euklidischer Algorithmus

zur Erzeugung des ggT zweier Zahlen und der Linearkombination des  
ggTs aus den zwei Zahlen:  $\text{ggT}(a,b)=r*a+t*b$

im Folgenden ist  $*$  als Multiplikationszeichen zu betrachten

| Zahl1 | Zahl2 | Rechnung | Rest | Faktor | Vielfache Zahl1 | Vielfache Zahl 2 |
|-------|-------|----------|------|--------|-----------------|------------------|
|       |       |          |      |        | 0               | 1                |
| 178   | 32    |          |      |        | 1               |                  |
|       |       |          |      |        |                 |                  |
|       |       |          |      |        |                 |                  |
|       |       |          |      |        |                 |                  |
|       |       |          |      |        |                 |                  |

Ansatz der Tabelle für den Algorithmus

| Zahl1 | Zahl2 | Rechnung            | Rest | Faktor | Vielfache Zahl1 | Vielfache Zahl 2 |
|-------|-------|---------------------|------|--------|-----------------|------------------|
|       |       |                     |      |        | 0               | 1                |
| 178   | 32    | $178 - 5 * 32 = 18$ |      |        | 1               |                  |
|       |       |                     |      |        |                 |                  |
|       |       |                     |      |        |                 |                  |
|       |       |                     |      |        |                 |                  |
|       |       |                     |      |        |                 |                  |

Man berechnet, **wie oft** die Zahl2 in die Zahl1 reinpasst und den **Rest**

| Zahl1 | Zahl2 | Rechnung                | Rest | Faktor | Vielfache Zahl1 | Vielfache Zahl 2 |
|-------|-------|-------------------------|------|--------|-----------------|------------------|
|       |       |                         |      |        | 0               | 1                |
| 178   | 32    | $178 - 5 \cdot 32 = 18$ | 18   | -5     | 1               | -5               |
|       |       |                         |      |        |                 |                  |
|       |       |                         |      |        |                 |                  |
|       |       |                         |      |        |                 |                  |
|       |       |                         |      |        |                 |                  |

Man überträgt den Faktor **-5** in die Faktorspalte und letzte Spalte

| Zahl1 | Zahl2 | Rechnung            | Rest | Faktor | Vielfache Zahl1 | Vielfache Zahl 2 |
|-------|-------|---------------------|------|--------|-----------------|------------------|
|       |       |                     |      |        | 0               | 1                |
| 178   | 32    | $178 - 5 * 32 = 18$ | 18   | -5     | 1               | -5               |
| 32    | 18    |                     |      |        |                 |                  |
|       |       |                     |      |        |                 |                  |
|       |       |                     |      |        |                 |                  |
|       |       |                     |      |        |                 |                  |

Man überträgt die Zahl2 (32) und den Rest 18 wie angegeben

| Zahl1 | Zahl2 | Rechnung                | Rest | Faktor | Vielfache Zahl1 | Vielfache Zahl 2 |
|-------|-------|-------------------------|------|--------|-----------------|------------------|
|       |       |                         |      |        | 0               | 1                |
| 178   | 32    | $178 - 5 \cdot 32 = 18$ | 18   | -5     | 1               | -5               |
| 32    | 18    | $32 - 1 \cdot 18 = 14$  | 14   | -1     |                 |                  |
|       |       |                         |      |        |                 |                  |
|       |       |                         |      |        |                 |                  |
|       |       |                         |      |        |                 |                  |

Man wiederholt nun die Rechnung mit den zwei neuen Zahlen (32 und 18), d.h. schaut, wie oft der Rest 18 in die Zahl2 (32) passt und ermittelt den neuen Rest 14. Der neue Faktor -1 wird in die Faktorspalte übertragen.

| Zahl1 | Zahl2 | Rechnung            | Rest | Faktor | Vielfache Zahl1 | Vielfache Zahl 2 |
|-------|-------|---------------------|------|--------|-----------------|------------------|
|       |       |                     |      |        | 0               | 1                |
| 178   | 32    | $178 - 5 * 32 = 18$ | 18   | -5     | 1               | -5               |
| 32    | 18    | $32 - 1 * 18 = 14$  | 14   | -1     | $-1 * 1$        | $-1 * -5$        |
|       |       |                     |      |        |                 |                  |
|       |       |                     |      |        |                 |                  |
|       |       |                     |      |        |                 |                  |

der neue Faktor **-1** wird mit dem vorgegebenen Vielfachen **1** und **-5** aus der Zeile oben drüber multipliziert.....

| Zahl1 | Zahl2 | Rechnung            | Rest | Faktor | Vielfache Zahl1   | Vielfache Zahl 2  |
|-------|-------|---------------------|------|--------|-------------------|-------------------|
|       |       |                     |      |        | 0                 | 1                 |
| 178   | 32    | $178 - 5 * 32 = 18$ | 18   | -5     | 1                 | -5                |
| 32    | 18    | $32 - 1 * 18 = 14$  | 14   | -1     | $-1 * 1 + 0 = -1$ | $-1 * -5 + 1 = 6$ |
|       |       |                     |      |        |                   |                   |
|       |       |                     |      |        |                   |                   |
|       |       |                     |      |        |                   |                   |

der neue Faktor **-1** wird mit dem vorgegebenen Vielfachen **1** und **-5** aus der Zeile oben drüber multipliziert, dazu wird jeweils die vorgegebene Zahl **0** und **1** addiert, die noch eine Zeile darüber steht

| Zahl1 | Zahl2 | Rechnung                | Rest | Faktor | Vielfache Zahl1 | Vielfache Zahl 2 |
|-------|-------|-------------------------|------|--------|-----------------|------------------|
|       |       |                         |      |        | 0               | 1                |
| 178   | 32    | $178 - 5 \cdot 32 = 18$ | 18   | -5     | 1               | -5               |
| 32    | 18    | $32 - 1 \cdot 18 = 14$  | 14   | -1     | -1              | 6                |
| 18    | 14    |                         |      |        |                 |                  |
|       |       |                         |      |        |                 |                  |
|       |       |                         |      |        |                 |                  |

Der erste Rest 18 und 2. Rest 14 werden in die ersten beiden Spalten übertragen

| Zahl1 | Zahl2 | Rechnung                | Rest | Faktor | Vielfache Zahl1 | Vielfache Zahl 2 |
|-------|-------|-------------------------|------|--------|-----------------|------------------|
|       |       |                         |      |        | 0               | 1                |
| 178   | 32    | $178 - 5 \cdot 32 = 18$ | 18   | -5     | 1               | -5               |
| 32    | 18    | $32 - 1 \cdot 18 = 14$  | 14   | -1     | -1              | 6                |
| 18    | 14    | $18 - 1 \cdot 14 = 4$   | 4    | -1     |                 |                  |
|       |       |                         |      |        |                 |                  |
|       |       |                         |      |        |                 |                  |

Nun wiederholt sich das Vorgehen bei der Rechnung, man erhält einen neuen Faktor, hier wieder -1 und einen neuen Rest, hier 4

| Zahl1 | Zahl2 | Rechnung            | Rest | Faktor | Vielfache Zahl1 | Vielfache Zahl 2 |
|-------|-------|---------------------|------|--------|-----------------|------------------|
|       |       |                     |      |        | 0               | 1                |
| 178   | 32    | $178 - 5 * 32 = 18$ | 18   | -5     | 1               | -5               |
| 32    | 18    | $32 - 1 * 18 = 14$  | 14   | -1     | -1              | 6                |
| 18    | 14    | $18 - 1 * 14 = 4$   | 4    | -1     | $-1 * -1 + 1$   | $-1 * 6 - 5$     |
|       |       |                     |      |        |                 |                  |
|       |       |                     |      |        |                 |                  |

In den letzten beiden Spalten wiederholt sich ebenfalls das Vorgehen: siehe Pfeile.  
 der neue Rest (-1) wird mit der Zahl in der **Zelle oben drüber** (-1 bzw. 6) **multipliziert**, zum  
 jeweiligen Ergebnis wird die Zahl in der **Zelle 2 Zeilen oben drüber** (1 bzw. -5) **addiert**.

| Zahl1 | Zahl2 | Rechnung                | Rest | Faktor | Vielfache Zahl1       | Vielfache Zahl 2       |
|-------|-------|-------------------------|------|--------|-----------------------|------------------------|
|       |       |                         |      |        | 0                     | 1                      |
| 178   | 32    | $178 - 5 \cdot 32 = 18$ | 18   | -5     | 1                     | -5                     |
| 32    | 18    | $32 - 1 \cdot 18 = 14$  | 14   | -1     | -1                    | 6                      |
| 18    | 14    | $18 - 1 \cdot 14 = 4$   | 4    | -1     | $-1 \cdot -1 + 1 = 2$ | $-1 \cdot 6 - 5 = -11$ |
|       |       |                         |      |        |                       |                        |
|       |       |                         |      |        |                       |                        |

| Zahl1 | Zahl2 | Rechnung                | Rest | Faktor | Vielfache Zahl1 | Vielfache Zahl 2 |
|-------|-------|-------------------------|------|--------|-----------------|------------------|
|       |       |                         |      |        | 0               | 1                |
| 178   | 32    | $178 - 5 \cdot 32 = 18$ | 18   | -5     | 1               | -5               |
| 32    | 18    | $32 - 1 \cdot 18 = 14$  | 14   | -1     | -1              | 6                |
| 18    | 14    | $18 - 1 \cdot 14 = 4$   | 4    | -1     | 2               | -11              |
|       |       |                         |      |        |                 |                  |
|       |       |                         |      |        |                 |                  |

| Zahl1 | Zahl2 | Rechnung                | Rest | Faktor | Vielfache Zahl1 | Vielfache Zahl 2 |
|-------|-------|-------------------------|------|--------|-----------------|------------------|
|       |       |                         |      |        | 0               | 1                |
| 178   | 32    | $178 - 5 \cdot 32 = 18$ | 18   | -5     | 1               | -5               |
| 32    | 18    | $32 - 1 \cdot 18 = 14$  | 14   | -1     | -1              | 6                |
| 18    | 14    | $18 - 1 \cdot 14 = 4$   | 4    | -1     | 2               | -11              |
| 14    | 4     | $14 - 3 \cdot 4 = 2$    | 2    | -3     |                 |                  |
|       |       |                         |      |        |                 |                  |

| Zahl1 | Zahl2 | Rechnung                | Rest | Faktor | Vielfache Zahl1       | Vielfache Zahl 2          |
|-------|-------|-------------------------|------|--------|-----------------------|---------------------------|
|       |       |                         |      |        | 0                     | 1                         |
| 178   | 32    | $178 - 5 \cdot 32 = 18$ | 18   | -5     | 1                     | -5                        |
| 32    | 18    | $32 - 1 \cdot 18 = 14$  | 14   | -1     | -1                    | 6                         |
| 18    | 14    | $18 - 1 \cdot 14 = 4$   | 4    | -1     | 2                     | -11                       |
| 14    | 4     | $14 - 3 \cdot 4 = 2$    | 2    | -3     | $-3 \cdot 2 - 1 = -7$ | $-3 \cdot (-11) + 6 = 39$ |
|       |       |                         |      |        |                       |                           |

| Zahl1 | Zahl2 | Rechnung                | Rest | Faktor | Vielfache Zahl1 | Vielfache Zahl 2 |
|-------|-------|-------------------------|------|--------|-----------------|------------------|
|       |       |                         |      |        | 0               | 1                |
| 178   | 32    | $178 - 5 \cdot 32 = 18$ | 18   | -5     | 1               | -5               |
| 32    | 18    | $32 - 1 \cdot 18 = 14$  | 14   | -1     | -1              | 6                |
| 18    | 14    | $18 - 1 \cdot 14 = 4$   | 4    | -1     | 2               | -11              |
| 14    | 4     | $14 - 3 \cdot 4 = 2$    | 2    | -3     | -7              | 39               |
|       |       |                         |      |        |                 |                  |

| Zahl1 | Zahl2 | Rechnung                | Rest | Faktor | Vielfache Zahl1 | Vielfache Zahl 2 |
|-------|-------|-------------------------|------|--------|-----------------|------------------|
|       |       |                         |      |        | 0               | 1                |
| 178   | 32    | $178 - 5 \cdot 32 = 18$ | 18   | -5     | 1               | -5               |
| 32    | 18    | $32 - 1 \cdot 18 = 14$  | 14   | -1     | -1              | 6                |
| 18    | 14    | $18 - 1 \cdot 14 = 4$   | 4    | -1     | 2               | -11              |
| 14    | 4     | $14 - 3 \cdot 4 = 2$    | 2    | -3     | -7              | 39               |
| 4     | 2     | $4 - 2 \cdot 2 = 0$     | 0    |        |                 |                  |

| Zahl1 | Zahl2 | Rechnung                | Rest | Faktor | Vielfache Zahl1 | Vielfache Zahl 2 |
|-------|-------|-------------------------|------|--------|-----------------|------------------|
|       |       |                         |      |        | 0               | 1                |
| 178   | 32    | $178 - 5 \cdot 32 = 18$ | 18   | -5     | 1               | -5               |
| 32    | 18    | $32 - 1 \cdot 18 = 14$  | 14   | -1     | -1              | 6                |
| 18    | 14    | $18 - 1 \cdot 14 = 4$   | 4    | -1     | 2               | -11              |
| 14    | 4     | $14 - 3 \cdot 4 = 2$    | 2    | -3     | -7              | 39               |
| 4     | 2     | $4 - 2 \cdot 2 = 0$     | 0    |        |                 |                  |

Rest ist 0, Algorithmus ist beendet. ggT ist der letzte Rest vor null, also 2

| Zahl1 | Zahl2 | Rechnung                | Rest | Faktor | Vielfache Zahl1 | Vielfache Zahl 2 |
|-------|-------|-------------------------|------|--------|-----------------|------------------|
|       |       |                         |      |        | 0               | 1                |
| 178   | 32    | $178 - 5 \cdot 32 = 18$ | 18   | -5     | 1               | -5               |
| 32    | 18    | $32 - 1 \cdot 18 = 14$  | 14   | -1     | -1              | 6                |
| 18    | 14    | $18 - 1 \cdot 14 = 4$   | 4    | -1     | 2               | -11              |
| 14    | 4     | $14 - 3 \cdot 4 = 2$    | 2    | -3     | -7              | 39               |
| 4     | 2     | $4 - 2 \cdot 2 = 0$     | 0    |        |                 |                  |

Linearkombination des ggT:  $2 = -7 \cdot 178 + 39 \cdot 32$

Ist der ggT 1 kann man mit der Linearkombination das Inverse Element der kleineren Zahl mod (der größeren Zahl) bestimmen., d.h.  $b \cdot b^{-1} \equiv 1 \mod a$

z.B.  $\text{ggT}(17,3)=1$   $1 = -1 \cdot 17 + 6 \cdot 3 \Rightarrow 6 \cdot 3 = 18 \equiv 1 \mod 17$

$\text{ggT}(18,5)=1$   $1 = 2 \cdot 18 - 7 \cdot 5$  die Zahl vor der 5 ist negativ, man rechnet dann  $18-7=11$ , dann ist  $11 \cdot 5 \equiv 1 \mod 18$